

Урок 28. Задание №6. Отрисовка графики.

Команды «Черепahi» (`forward` , `left`), координатная сетка, рисование точек.

Урок 28. Задание №5. Алгоритмы обработки чисел.

Цикл `for n in range(...)` для перебора чисел.

Урок 29. Задание №12. Исполнитель "Редактор".

Цикл `while` : **Написание условия «пока нашлось...» через** `while 'подстрока' in s :`

Метод `.replace()` : Точная замена первого вхождения подстроки через `s.replace('что', 'на_что', 1)` .

Урок 30. Задание №14. Перевод чисел.

Перевод чисел циклом `while` по остаткам от деления.

Урок 31. Задания №17, 24. Чтение внешних файлов.

Чтение `.txt` через `open()` , методы `.readlines()` , `.strip()` и `.split()` .

Урок 32. Задание №17. Анализ последовательностей.

Перебор элементов по индексам `for i in range(len(a)-1)` , анализ соседних пар и троек.

Урок 33. Задание №8. Перебор комбинаций.

Генерация комбинаций через `itertools.product()` и перестановок через `itertools.permutations()` .

Урок 34. Задание №8. Комбинаторика с условиями.

Проверка сложной логики (нельзя ставить две гласные рядом, учет позиции букв).

Урок 35. Задание №2. Построение таблиц истинности.

Автоматическая генерация наборов нулей и единиц через вложенные циклы.

Урок 36. Задание №2. Перебор логических выражений.

Сопоставление сгенерированной таблицы с фрагментом из условия задачи.

Урок 37. Задание №13. Компьютерные сети.

Работа с IP-адресами и масками через `ipaddress.ip_network()` .

Урок 38. Задания №15, 17, 25. Множества и генераторы.

Уникальные элементы (`set`), генераторы списков (list comprehensions).

Урок 39. Задание №15. Поразрядные операции.

Побитовое «И» (`&`), «ИЛИ» (`|`), логические сдвиги.

Урок 40. Задание №25. Алгоритмы работы с числами.

Эффективный поиск всех делителей числа обходом цикла до $\sqrt{N}$.

Урок 41. Задание №25. Маски и шаблоны строк.

Фильтрация строк и чисел по шаблонам с символами * и ? через `fnmatch.fnmatch()`.

Урок 42. Практикум.

Комплексная отработка файлов (Задания №17, 25).

Урок 43. Практикум.

Обработка библиотек (`itertools`, `ipaddress`, `fnmatch`)

ДЗ: Пробник №3.

Изученные задания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25.

Урок 44. Разбор взлётов и падений.

Разбор домашнего задания. Повторение материала.